

NORMATIVAS APLICABLES ELECTROBISTURI

1. IEC 60601-2-2:2017 + AMD1:2023:

- **Nombre:** Medical electrical equipment – Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories.
- Esta es la norma específica para equipos quirúrgicos de alta frecuencia, categoría en que entra el electrobisturí. Establece requisitos específicos de seguridad elemental y de desempeño esencial para estos equipos y sus accesorios. La IEC muestra actualmente la versión consolidada IEC 60601-2-2:2017 + AMD1:2023, edición 6.1.

2. IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020

- **Nombre:** Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
- Es la norma general de seguridad para equipos electromédicos. La propia IEC indica que se aplica a la seguridad básica y desempeño esencial de los equipos electromédicos, y que cuando existe una norma particular, como la IEC 60601-2-2, esta complementa o modifica los requisitos generales.

3. ISO 14971:2019 - Gestión de riesgos

- **Nombre:** Medical devices — Application of risk management to medical devices.
- Esta norma establece el proceso para identificar peligros, evaluar riesgos, implementar controles y verificar los riesgos durante el ciclo de vida de un dispositivo médico. ISO confirma que la edición vigente es la ISO 14971:2019.
- **¿Porque sirve para electrobisturi?:** Sirve ya que con el electrobisturí, existen riesgos de quemaduras, fallas en electrodos, fallas eléctricas, en general, fallas que pueden llegar a afectar al paciente.

4. ISO 13485 — Sistema de Gestión de Calidad para Dispositivos Médicos

- Exige el excelente diseño y desarrollo de productos, gestión de riesgos, adquisición de materiales y servicios, fabricación, control de procesos, validación de procesos, inspección y ensayo de productos, gestión de documentos, trazabilidad y vigilancia postventa.
- **¿Porque sirve para electrobisturi?:** Es uno de los soportes documentales que INVIMA exige para el Registro Sanitario. Su objetivo es garantizar que los fabricantes cumplan los requisitos reglamentarios y los de los clientes, incluyendo el establecimiento y mantenimiento de procesos que garanticen la

seguridad y calidad durante todo el ciclo de vida del producto - diseño, producción, distribución, instalación y mantenimiento.

5. ISO 10993 — Evaluación Biológica de Dispositivos Médicos

- Se aplica a la evaluación de materiales y dispositivos médicos que se espera tengan contacto directo o indirecto con el cuerpo del paciente durante el uso previsto, o con el cuerpo del usuario si el dispositivo está destinado a protección. Cubre todo tipo de dispositivos médicos: activos, inactivos, implantables y no implantables, pero no cubre peligros asociados a bacterias, mohos, levaduras, virus u otros patógenos.
- Exige pruebas de citotoxicidad, sensibilización, irritación o reactividad intradérmica, toxicidad sistémica, toxicidad subcrónica, genotoxicidad e implantación, según el tipo de dispositivo, su uso previsto y la naturaleza y duración del contacto con el cuerpo, realizadas en laboratorios acreditados bajo ISO/IEC 17025.

6. Decreto 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017 - INVIMA

- Esta norma regula el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de dispositivos médicos para uso humano. Además, incluye disposiciones sobre equipos biomédicos y su mantenimiento.

El artículo 38 establece responsabilidades relacionadas con el funcionamiento del equipo biomédico y señala aspectos de mantenimiento, calibración y registros de mantenimiento. También establece que las IPS deben llevar registros de las actividades de mantenimiento de los equipos biomédicos de tecnología controlada.

- INVIMA actualmente identifica el marco sanitario de dispositivos médicos como el Decreto 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017.

7. Resolución 3100 de 2019 - INVIMA

- Esta resolución establece los procedimientos y condiciones de inscripción de prestadores de servicios de salud y habilitación de servicios de salud.
- INVIMA la incluye dentro de las normas que reglamentan el régimen sanitario y vigilancia de dispositivos médicos en Colombia. Además, dentro de sus requisitos se contempla que el mantenimiento de los equipos biomédicos sea ejecutado por talento humano profesional, tecnólogo o técnico en áreas relacionadas.

CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Investigación bibliográfica y normativas del electrobisturí	Definir requisitos de la aplicación	Diagrama de bloques y arquitectura	Hoja de vida del equipo	Primer módulo de la IA	Desarrollo de la aplicación	IA completamente integrada	Prueba y corrección de errores
Organización de la página	Mejores investigaciones acerca del electrobisturí	Diagrama de flujo	Diseño de la interfaz/mockup	Pruebas y corrección de errores	Dashboard completo	Manual de usuario y técnico	Registro de pruebas funcionales
	Organización y actualización de la página	Casos de uso del diagrama	Dashboard inicial	Evidencias fotográficas	Indicador MTBF	Generación de informes automática	Video demostrativo
		Actualizaciones la página	Carga de manuales	Integración de mejor y nueva información del dispositivo	Implementación de MTTF	Historial de mantenimiento	Entrega final
		Diseño base de datos	Actualización página	Funcionamiento de QR	Registro de pruebas funcionales	Actualización de la página	
				Actualización página	Actualización de la página		